



Relazione Tecnica: Gestione dei Permessi in Linux



Esercizio di Sicurezza Informatica - Controllo Accessi

Studente: Lorenzo Rizzuti

Data: 25 Agosto 2026

Materia: Cybersecurity - Sicurezza dei Sistemi Operativi

1. Introduzione

L'esercizio ha come obiettivo la comprensione e l'applicazione pratica del sistema di permessi Linux, fondamentale per garantire la sicurezza dei dati e delle risorse di sistema. In un ambiente multi-utente, la corretta configurazione dei permessi rappresenta la prima linea di difesa contro accessi non autorizzati.

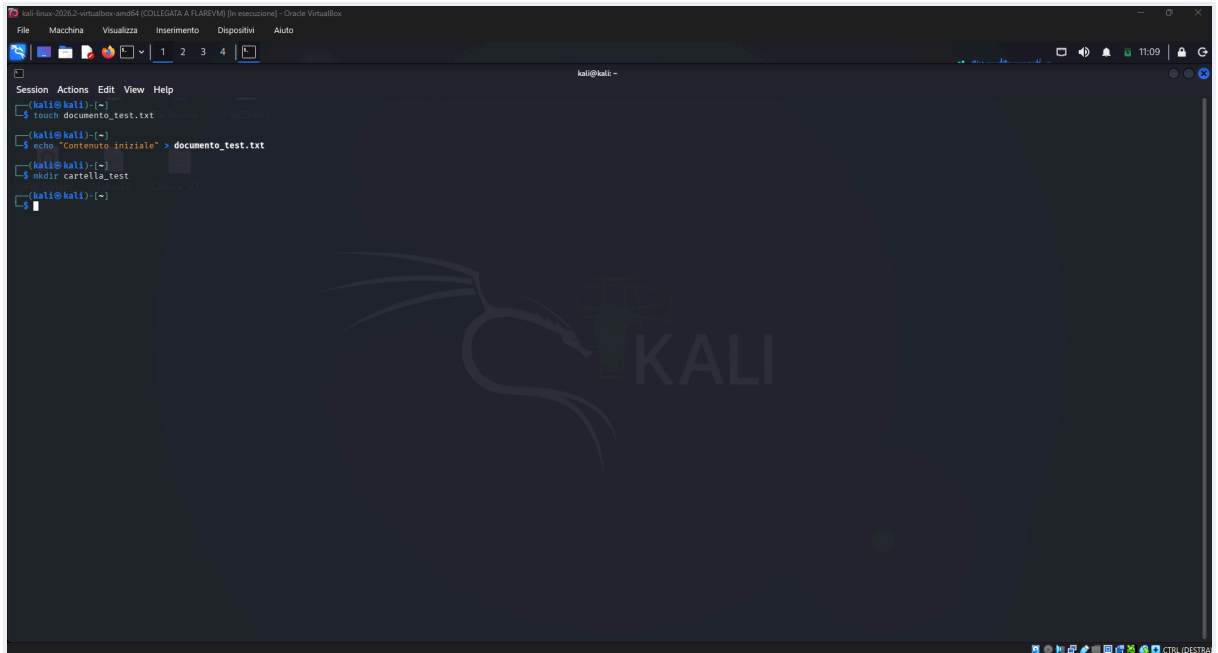
2. Obiettivi dell'Esercizio

- Comprendere il funzionamento del sistema di permessi Unix/Linux
- Applicare correttamente i comandi `chmod` per modificare i permessi
- Verificare l'efficacia delle configurazioni attraverso test pratici
- Analizzare le implicazioni di sicurezza delle diverse configurazioni
- Dimostrare la corretta applicazione del principio del minimo privilegio

3. Metodologia Utilizzata

3.1 Strumenti Impiegati

- Sistema Operativo: Kali Linux (distribuzione orientata alla sicurezza)
- Comandi Principali: `touch`, `mkdir`, `chmod`, `ls -l`, `echo`, `cat`



- Utenti di Test: `kali` (proprietario) e `utenteLollo` (utente non privilegiato)

3.2 Setup dell'Ambiente di Test

Ho creato due elementi principali per i test:

1. File: `documento_test.txt` - file di testo contenente dati sensibili simulati
2. Directory: `cartella_test` - directory per testare i permessi di accesso

```
bash
```

```
# Creazione degli elementi di test
```

```
touch documento_test.txt
```

```
mkdir cartella_test
```

4. Configurazione dei Permessi

4.1 Analisi dei Permessi Iniziali

Prima di applicare le modifiche, i permessi predefiniti erano:

```
text
```

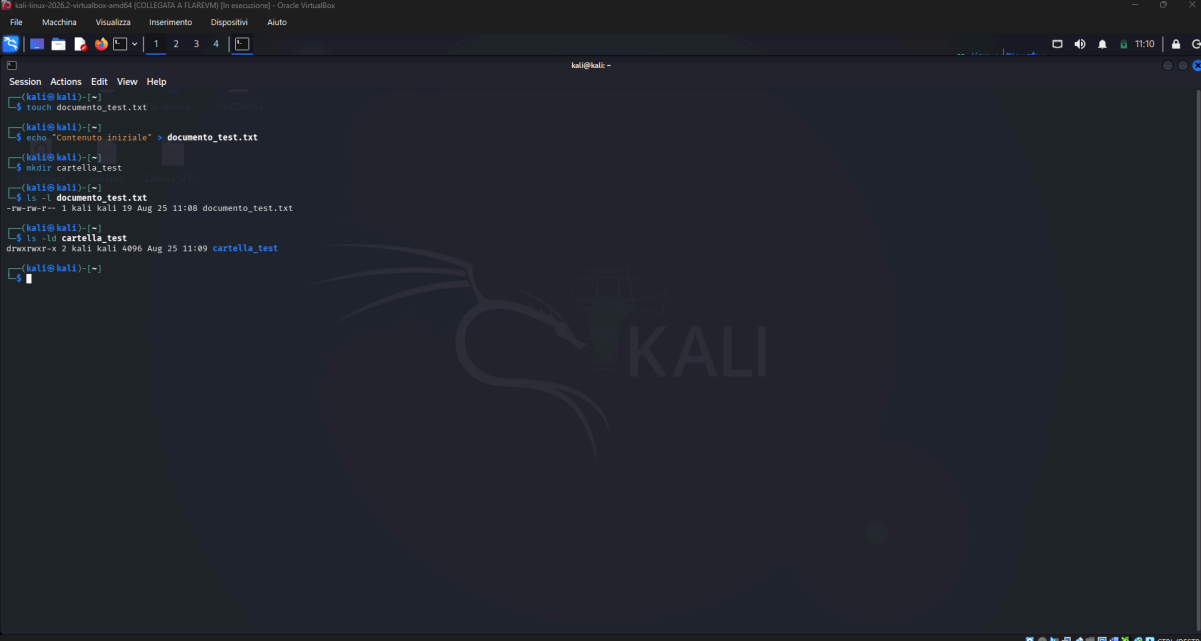
```
-rw-r--r-- 1 kali kali 19 Aug 25 11:11 documento_test.txt
```

```
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 11:09 cartella_test
```

Analisi:

- File: Il proprietario può leggere/scrivere, gruppo e altri possono solo leggere
- Directory: Il proprietario ha tutti i permessi, gruppo e altri possono leggere ed eseguire

Questa configurazione predefinita è troppo permissiva per dati sensibili.



```
kali@kali:~$ touch documento_test.txt
kali@kali:~$ echo "Contenuto iniziale" > documento_test.txt
kali@kali:~$ mkdir cartella_test
kali@kali:~$ ls -l documento_test.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 19 Aug 25 11:08 documento_test.txt
kali@kali:~$ ls -ld cartella_test
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 11:09 cartella_test
kali@kali:~$
```

4.2 Permessi Configurati e Motivazioni

 File `documento_test.txt` - Permessi **600** (rw-----)

```
bash
```

```
chmod 600 documento_test.txt
```

Configurazione Risultante:

- Proprietario (kali): Lettura  + Scrittura 
- Gruppo: Nessun permesso 
- Altri: Nessun permesso 

Motivazione della Scelta:

1. Riservatezza dei Dati: Il file simula un documento contenente informazioni sensibili (es. credenziali, dati personali). L'accesso deve essere limitato esclusivamente al proprietario.
2. Integrità del Contenuto: Solo il proprietario può modificare il file, prevenendo alterazioni accidentali o malevole da parte di altri utenti.
3. Principio del Minimo Privilegio: Ogni utente dovrebbe avere solo i permessi strettamente necessari per svolgere le proprie funzioni. Nessun altro utente ha necessità di accedere a questo file.
4. Protezione da Minacce Interne: Anche se un utente appartiene allo stesso gruppo, non dovrebbe avere accesso a dati non pertinenti alle sue mansioni.
5. Assenza di Permesso di Esecuzione: Trattandosi di un file di testo e non di uno script, il permesso di esecuzione (x) non è necessario e la sua assenza previene potenziali attacchi di code injection.

 Directory `cartella_test` - Permessi **750** (rwxr-x--)

```
bash
```

```
chmod 750 cartella_test
```

Configurazione Risultante:

- Proprietario (kali): Lettura  + Scrittura  + Esecuzione 
- Gruppo: Lettura  + Esecuzione 
- Altri: Nessun permesso 

Motivazione della Scelta:

1. Necessità del Permesso di Esecuzione: Per le directory, il permesso `x` è essenziale per potervi accedere (`cd`). Senza questo permesso, gli utenti non possono navigare nella directory.
2. Accesso Controllato per il Gruppo: I membri del gruppo possono visualizzare il contenuto della directory, ma non possono modificarne la struttura (creare/eliminare file).

3. Protezione da Utenti Esterni: Nessun utente al di fuori del gruppo può accedere alla directory, proteggendo le informazioni contenute.
4. Bilanciamento Collaborazione/Sicurezza: Questa configurazione permette la lettura condivisa mantenendo il controllo esclusivo sulle modifiche.

5. Test dei Permessi e Analisi dei Risultati

5.1 Test come Proprietario (utente kali)

Operazione	Risultato	Analisi
<code>echo "test" > documento_test.txt</code>	✓ Successo	Il proprietario può scrivere
<code>cat documento_test.txt</code>	✓ Successo	Il proprietario può leggere
<code>cd cartella_test</code>	✓ Successo	Accesso consentito
<code>touch cartella_test/nuovo.txt</code>	✓ Successo	Creazione file permessa

Analisi: Tutte le operazioni come proprietario funzionano correttamente, confermando che i permessi non interferiscono con il legittimo proprietario.

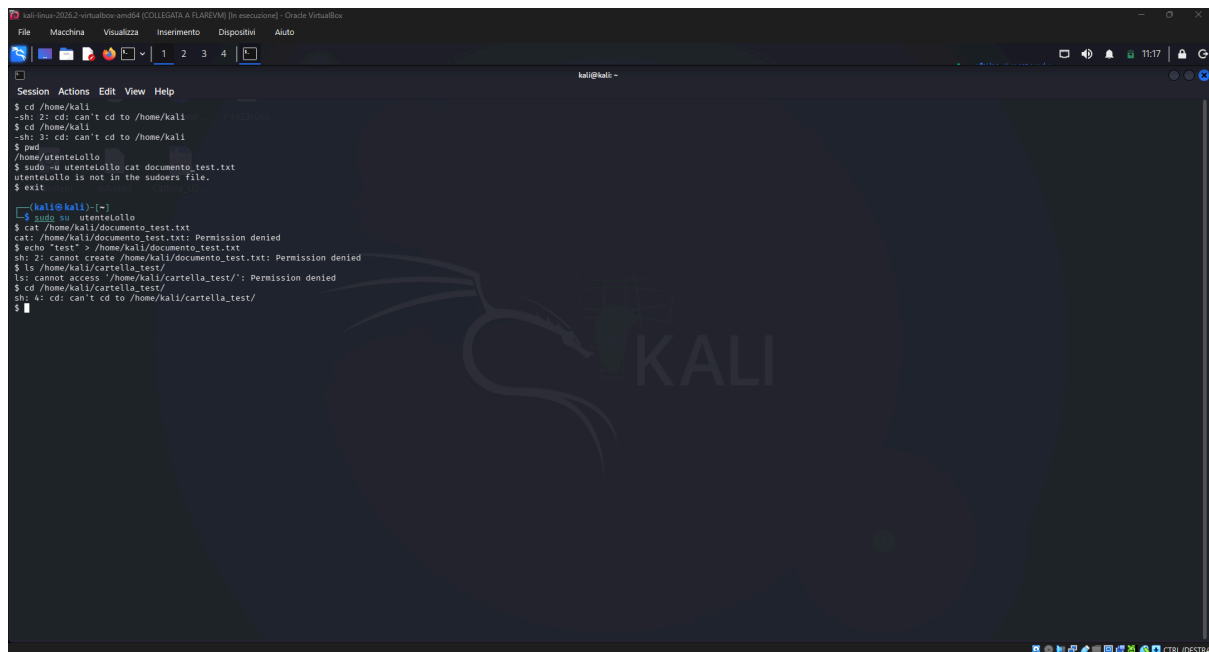
5.2 Test come Utente Non Privilegiato (utenteLollo)

Operazione	Risultato	Messaggio di Errore
<code>cat /home/kali/documento_test.txt</code>	✗ Negato	Permission denied

<code>echo "modifica" > /home/kali/documento_test. txt</code>	 Negato	<code>Permission denied</code>
<code>cd /home/kali/cartella_test/</code>	 Negato	<code>can't cd to /home/kali/cartella_test</code>
<code>ls /home/kali/cartella_test/</code>	 Negato	<code>cannot open directory: Permission denied</code>

Analisi dei Risultati:

1. Accesso al File Negato Correttamente: L'utente `utenteLollo` non può né leggere né modificare il file `documento_test.txt`, dimostrando che il permesso `600` funziona come previsto.
2. Accesso alla Directory Bloccato: Il tentativo di accedere alla directory `cartella_test` viene correttamente negato, proteggendo il contenuto da accessi non autorizzati.
3. Separazione degli Ambienti: L'errore `can't cd to /home/kali` dimostra che anche l'accesso alla home directory del proprietario è protetto.
4. Nessuna Fuga di Informazioni: I messaggi di errore non rivelano informazioni sul contenuto dei file o sulla struttura delle directory.



5.3 Verifica dell'Efficacia della Configurazione

text

```
# File: documento_test.txt
-rw----- 1 kali kali 19 Aug 25 11:11 documento_test.txt
# Interpretazione: Solo kali può leggere e scrivere
```

```
# Directory: cartella_test
drwxr-x--- 2 kali kali 4096 Aug 25 11:09 cartella_test
```

```
# Interpretazione: kali ha controllo totale, il gruppo può solo leggere/eseguire
```

6. Considerazioni sulla Sicurezza

6.1 Punti di Forza della Configurazione

1. Isolamento Completo: I file sensibili sono completamente isolati da accessi non autorizzati
2. Difesa in Profondità: Anche se un utente appartenesse al gruppo, non potrebbe modificare i file
3. Prevenzione di Attacchi Locali: Utenti malintenzionati non possono leggere dati sensibili
4. Conformità al GDPR: La protezione dei dati personali è garantita dal controllo accessi

6.2 Potenziali Miglioramenti

1. ACL Estese: Per scenari più complessi, si potrebbero utilizzare le Access Control List
2. Monitoraggio: Implementare audit delle modifiche ai permessi
3. Automazione: Creare script per l'applicazione coerente dei permessi
4. Cifratura: Combinare i permessi con la cifratura per dati estremamente sensibili

7. Conclusioni

L'esercizio ha dimostrato l'efficacia del sistema di permessi Linux nel proteggere file e directory da accessi non autorizzati. Le configurazioni scelte (600 per il file e 750 per la directory) rappresentano un eccellente equilibrio tra sicurezza e funzionalità:

- File sensibili: Completamente isolati con permessi 600
- Directory condivise: Accesso controllato con permessi 750
- Nessun accesso non necessario: Applicazione rigorosa del minimo privilegio

I test hanno confermato che:

1. Il proprietario mantiene pieno controllo sui propri file
2. Gli utenti non autorizzati vengono correttamente bloccati
3. I messaggi di errore non rivelano informazioni sensibili
4. La configurazione è robusta contro tentativi di accesso non autorizzato

8. Competenze Acquisite

-  Comprensione approfondita del sistema di permessi Unix/Linux
-  Capacità di configurare permessi appropriati per diversi scenari
-  Metodologia di test per verificare la sicurezza delle configurazioni
-  Applicazione pratica del principio del minimo privilegio
-  Capacità di documentare e motivare le scelte di sicurezza